

Leçon 4 | TRANSFORMÉE EN Z [TZ]

Préambule

Motivation. La transformée en Z est un outil mathématique essentiel pour les étudiants en GEII, car elle offre une perspective puissante et pratique pour analyser et concevoir des systèmes numériques. Vous découvrirez que la transformée en Z est cruciale pour comprendre comment les signaux et les systèmes évoluent dans le temps, en particulier dans le domaine numérique. Par exemple, elle joue un rôle clé dans la conception de filtres numériques, qui sont fondamentaux dans des applications telles que l'amélioration de la qualité du son dans les appareils audio, la réduction du bruit dans les signaux de communication, ou même dans le traitement d'images pour la télédétection ou la sécurité. En outre, la transformée en Z est inestimable dans le contrôle numérique des processus industriels, où elle aide à concevoir des systèmes de régulation précis et efficaces, essentiels dans l'automatisation et la robotique. Voir [OS75].

Contexte. Dans cette leçon, on se concentre sur les signaux discrets, qui ne sont rien d'autres que des suites indexées par $\mathbb{Z}$. Lorsque les termes d'indices négatifs sont nuls, on parlera de *signal causal*.

Prérequis. Il convient de maîtriser les notions suivantes :

- séries numériques ;
- séries entières.

On pourra se référer aux ouvrages : [LM21], [Mar07], [Com82] ou [GB18].

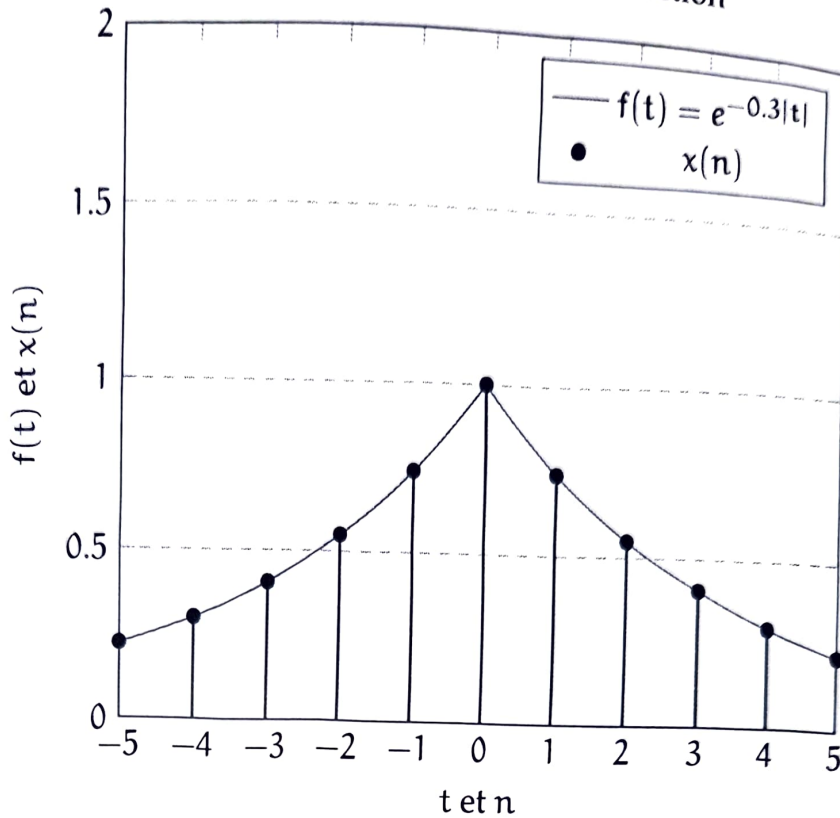
0 – Signaux et échantillonnage

Définition 1 (Signal discret). *Un signal discret est une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \subset \mathbb{C}$. Traditionnellement on le note $x(n)$ (c'est un abus de notation). De plus, si $x(n) = 0$ lorsque $n < 0$ on dit que $x(n)$ est un signal causal.*

Les signaux discrets peuvent s'obtenir par *échantillonnage*. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un signal continu (c'est-à-dire une fonction) et soit $T > 0$ une période d'échantillonnage. On construit alors le signal discret correspondant de la façon suivante :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad x(n) := f(nT).$$

Échantillonnage d'une fonction



1 – Transformée en Z

Définition 2 (Transformée en Z). Soit $x(n)$ un signal discret. On appelle transformée en Z de $x(n)$ la fonction de la variable complexe z , notée $Z(x(n))$, définie sous réserve de convergence par :

$$Z(x(n)) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(n)z^{-n}.$$

On pourra également noter $X(z) = Z(x(n))$.

Remarque 3. Il s'agit d'une série de Laurent, c'est-à-dire une série entière bilatérale, voir [Car95]. Par conséquent, tous les outils d'analyse complexe s'appliquent ici.

① Calculer la transformée en Z de $x(n)$ où :

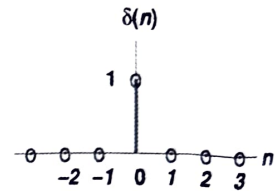
$$\begin{cases} x(-1) = 1 \\ x(0) = 2 \\ x(1) = -1 \\ x(k) = 0 \quad (k \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}) \end{cases}$$

2 – Premiers exemples

2.1. L'impulsion de Dirac

L'impulsion de Dirac $\delta(n)$ est définie par :

$$\delta(n) := \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{si } n \neq 0 \end{cases}$$



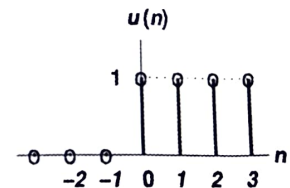
Alors :

$$\Delta(z) = Z(\delta(n)) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(n)z^{-n} = \delta(0) = 1 \quad (z \in \mathbb{C})$$

2.2. L'échelon unité

L'échelon unité $u(n)$ est défini par :

$$u(n) := \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{si } n < 0 \end{cases}$$



Alors :

$$U(z) = Z(u(n)) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} \quad \left(\left|\frac{1}{z}\right| < 1\right)$$

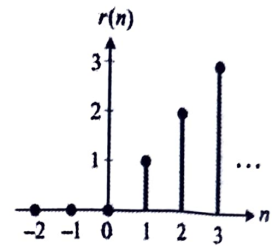
C'est-à-dire :

$$U(z) = \frac{z}{z-1} \quad (|z| > 1)$$

2.3. La rampe

La rampe $r(n)$ est définie par :

$$r(n) := nu(n) = \begin{cases} n & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{si } n < 0 \end{cases}$$



Alors :

$$R(z) = Z(r(n)) = \sum_{n=0}^{+\infty} nz^{-n} = \frac{1}{z} \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{1}{z}\right)^{n-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{z}\right)^2} \quad \left(\left|\frac{1}{z}\right| < 1\right)$$

car $\sum_{n=1}^{+\infty} nz^{n-1} = \frac{1}{(1-z)^2}$ pour $|z| < 1$. Au final :

$$R(z) = \frac{z}{(z-1)^2} \quad (|z| > 1)$$

3 – Domaine de convergence

Soient $x(n)$ un signal discret et $X(z)$ sa transformée en Z.

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} x(n)z^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} x(n)z^{-n} \\ &= \underbrace{\sum_{k=1}^{+\infty} x(-k)z^k}_{(1)} + \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} x(n) \left(\frac{1}{z}\right)^n}_{(2)} \end{aligned}$$

La série entière (1) admet un rayon de convergence $R_{\max} \in [0, +\infty]$, elle va converger pour $|z| < R_{\max}$. La série entière (2) en $\frac{1}{z}$ admet un rayon de convergence

$R_0 \in [0, +\infty]$, elle va converger pour $|\frac{1}{z}| < R_0$, c'est-à-dire pour $|z| > R_{\min}$ où on a posé $R_{\min} = 1/R_0$. On a donc :

- si $R_{\min} < R_{\max}$, on a convergence ;
- si $R_{\min} > R_{\max}$, il y a divergence ;
- si $R_{\min} = R_{\max}$, on ne peut rien dire. Il faut étudier précisément ce qu'il se passe sur le cercle de centre 0 et de rayon $R_{\min} = R_{\max}$.

En cas de convergence, il y a trois types de domaine :

- de la forme $|z| < b$, c'est un disque ;
- de la forme $a < |z|$, c'est l'extérieur d'un disque ;
- de la forme $a < |z| < b$, c'est un anneau.

où $a, b \in [0, +\infty]$ avec $a < b$.

② Déterminer le domaine de convergence des transformées en Z dans les cas suivants.

1. $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$
2. $x(n) = (\frac{1}{2})^n$
3. $x(n) = -(\frac{3}{4})^n u(-n-1)$
4. $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n) - (\frac{3}{4})^n u(-n-1)$

4 – Propriétés

4.1. Linéarité

Proposition 4 (Linéarité). Soient $x(n)$, $y(n)$ deux signaux discrets et $\alpha \in \mathbb{C}^*$. Alors on a :

1. $Z(\alpha x(n)) = \alpha Z(x(n))$
2. $Z(x(n) + y(n)) = Z(x(n)) + Z(y(n))$

③ Soit $a \in \mathbb{C}^*$. Déterminer $Z(a^n u(n))$, ainsi que le domaine de convergence. En déduire $Z(e^{jn\omega} u(n))$ où $\omega \in \mathbb{R}$.

④ Déterminer $Z(\cos(\omega n) u(n))$ et $Z(\sin(\omega n) u(n))$.

- ⑤ Déterminer la transformée en Z de $x(n)$ dans chacun des cas suivants pour $\omega = \frac{\pi}{2}$, puis pour $\omega = \pi$.

1. $x(n) = \cos(\omega n) u(n)$

2. $y(n) = \sin(\omega n) u(n)$

- ⑥ Déterminer la transformée en Z dans les cas suivants.

1. $(n-1)u(n)$

2. $(\cos(n) + \sin(n)) u(n)$

4.2. Décalages

(4.a) Retard. Soient $p \in \mathbb{N}$ et $x(n)$ un signal discret. Le *signal retardé* de p est défini par $x(n-p)$. On a :

$$Z(x(n-p)) = z^{-p} Z(x(n)).$$

(4.b) Avance. Soient $p \in \mathbb{N}$ et $x(n)$ un signal discret. Le *signal avancé* de p est défini par $x(n+p)$. On a :

$$Z(x(n+p)) = z^p Z(x(n)).$$

Remarque 5. Ici, il faut se méfier car si le signal est causal, l'expression de $Z(x(n+p))$ est différente :

$$Z(x(n+p)) = z^p \left(Z(x(n)) - \sum_{n=0}^{p-1} x(n) z^{p-n} \right)$$

- ⑦ Déterminer la transformée en Z dans les cas suivants.

1. $u(n-2)$

2. $nu(n-2)$

4.3. Changement d'échelle

Soient $x(n)$ un signal et $a \in \mathbb{C}^*$, alors on a :

$$Z(a^n x(n))(z) = Z(x(n))\left(\frac{z}{a}\right)$$

Attention, le domaine de convergence change, si le domaine de $Z(x(n))$ est l'anneau $R_{\min} < |z| < R_{\max}$, alors celui de $Z(a^n x(n))$ sera :

$$|a|R_{\min} < |z| < |a|R_{\max}$$

- ⑧ Déterminer $Z(a^n u(n))$ où $a \in \mathbb{C}^*$. En déduire $Z(2^n u(n))$.
- ⑨ Déterminer $Z(a^n \cos(\omega n) u(n))$ et $Z(a^n \sin(\omega n) u(n))$ où $a \in \mathbb{C}^*$ et $\omega \in \mathbb{R}$.

4.4. Dérivée complexe

La dérivation complexe est une notion différente de la dérivation réelle, voir [Car95]. Néanmoins, les formules usuelles s'appliquent. On considère le signal discret $x(n)$ et on note $X(z) = Z(x(n))$, alors on a :

$$X'(z) = -\frac{1}{z} Z(nx(n)).$$

- ⑩ En utilisant la propriété de dérivation, déterminer les transformées en Z dans les cas suivants.
- | | |
|----------------------|---|
| 1. $x(n) = nu(n)$ | 3. $x(n) = n(n-1)u(n)$ |
| 2. $x(n) = n^2 u(n)$ | 4. $x(n) = na^n u(n)$ où $a \in \mathbb{C}^*$ |
- ⑪ Déterminer $Z(3^n n^2 u(n))$.

4.5. Produit de convolution

(4.a) Définition. Soient $x(n)$ et $y(n)$ deux signaux discrets. On appelle *produit de convolution* de $x(n)$ et de $y(n)$ le signal discret, notée $(x * y)(n)$, défini par :

$$(x * y)(n) := \sum_{k=1}^n x(k)y(n-k) \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

(4.b) Propriété. Lorsque $X(z) = Z(x(n))$ et $Y(z) = Z(y(n))$ sont définies, on a :

$$Z((x * y)(n)) = X(z)Y(z).$$

Autrement dit, la transformée en Z du produit de convolution est le produit des transformées en Z.

4.6. Valeurs initiales et finales

Soient $x(n)$ un signal discret et $X(z)$ sa transformée en Z. Sous condition d'existence des limites, on a :

— *Théorème de la valeur initiale.*

$$\lim_{|z| \rightarrow +\infty} X(z) = x(0).$$

— *Théorème de la valeur finale.*

$$\lim_{z \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{z}\right) X(z) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x(n)$$

(12) Dans les cas suivants, vérifier que les théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale s'appliquent.

1. $x(n) = 0,8^n u(n)$

2. $y(n) = n 0,8^n u(n)$

5 – Transformée en Z inverse

(5.a) **Définition.** On appelle *transformée en Z inverse* l'application qui à une fonction $X(z)$ associe le signal discret $x(n)$ tel que :

$$\mathcal{Z}(x(n))(z) = X(z).$$

Il existe une expression pour cette application qu'on ne pourra pas utiliser pour une détermination pratique des signaux inverses. Elle est donnée à titre indicatif :

$$x(n) = \frac{1}{2j\pi} \oint_C X(z) z^{n-1} dz \quad (n \in \mathbb{Z})$$

où C est un cercle contenu entièrement dans le domaine d'existence de X .

(5.b) **Méthode.** En pratique, on pourra :

- développer $X(z)$ en série entière ;
- reconnaître une expression dans le tableau des transformées usuelles ;
- utiliser une décomposition en éléments simples pour se ramener à une formule usuelle en utilisant éventuellement des modulations ou des retards.

(5.c) **Exemple.** Déterminons l'originale de $X(z)$ définie par :

$$X(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)} \quad (z \in \mathbb{C} \setminus \{2, 3\})$$

On effectue une décomposition en éléments simples :

$$X(z) = \frac{1}{z-3} - \frac{1}{z-2}.$$

Dans le tableau des formules, il n'y a pas de fonctions en z de la forme $\frac{1}{z-a}$ où $a \in \mathbb{C}^*$, mais il y en a une pour $\frac{z}{z-a}$. Pour s'y ramener, on écrit alors :

$$X(z) = \frac{1}{z} \cdot \frac{z}{z-3} - \frac{1}{z} \cdot \frac{z}{z-2}.$$

On sait maintenant que multiplier par $\frac{1}{z}$ (ou encore diviser par z) provoque un retard de 1 sur l'originale. Par conséquent :

$$x(n) = \left(3^{n-1} - 2^{n-1} \right) u(n-1)$$

(13) Trouver l'originale de $X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2}$.

(14) Trouver les originaux dans les cas suivants.

1. $X(z) = \frac{1}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}}$

4. $X(z) = \frac{z-1}{z+3}$

2. $X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}}$

5. $X(z) = \frac{z}{z^2 + 4}$

6. $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$

3. $X(z) = \frac{1}{z^2 - 9z + 20}$

7. $X(z) = \frac{3z^2}{z^2 - z - 2}$

(15) Déterminer l'originale de la fonction X définie par :

$$X(z) = \frac{1}{(z-1)^3}$$

en cherchant $a, b \in \mathbb{R}$ tels que :

$$zX(z) = a \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} + b \frac{z}{(z-1)^2}.$$

(16) Soit X la fonction définie par :

$$X(z) = \frac{1}{z^2 - 1}.$$

1. Déterminer $x(n)$ tel que $X(z) = Z(x(n))$ en faisant une décomposition en éléments simples.
2. Déterminer $x(n)$ tel que $X(z) = Z(x(n))$ en faisant un développement en série entière, puis comparer avec le résultat de la question précédente.

6 – Équations aux différences

La transformée de Laplace permet de résoudre des équations différentielles très facilement. De manière analogue, la transformée en Z permet de résoudre des équations aux différences avec conditions initiales. Les solutions de ces équations sont des signaux discrets, c'est-à-dire des suites.

(6.a) Méthode. Une équation aux différences n'est rien d'autre qu'une relation de récurrence d'ordre $p \in \mathbb{N}$. Voici l'exemple d'une équation aux différences d'ordre 1 :

$$ay(n+1) + by(n) = x(n)$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ et $x(n)$ un signal discret donné, l'inconnue étant le signal discret $y(n)$. En appliquant la transformée en Z on obtient :

$$azY(z) + bY(z) = X(z).$$

Par conséquent :

$$Y(z) = \frac{X(z)}{az + b}.$$

Il suffira donc de trouver la transformée inverse de $Y(z)$.

Remarque 6 (Solutions causales). Si on recherche des solutions $y(n)$ causales, alors on obtient plutôt :

$$Y(z) = \frac{ay(0)z}{az + b} + \frac{X(z)}{az + b}.$$

(6.b) Exemple. On considère l'équation aux différences avec condition initiale suivante :

$$\begin{cases} 2y(n+1) + y(n) = nu(n) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

où la solution $y(n)$ recherchée est supposée causale. On applique la transformée en Z :

$$\begin{cases} 2(zY(z) - zy(0)) + Y(z) = \frac{z}{(z-1)^2} \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Il vient alors :

$$Y(z) = \frac{z}{(2z+1)(z-1)^2}.$$

Que l'on décompose en éléments simples (beaucoup de travail) :

$$Y(z) = \frac{z}{3(z-1)^2} - \frac{2z}{9(z-1)} + \frac{2z}{9(z+\frac{1}{2})}$$

Finalement, la transformée inverse est :

$$y(n) = \left(\frac{1}{3}n - \frac{2}{9} + \frac{2}{9} \left(\frac{-1}{2} \right)^n \right) u(n) = \frac{1}{9} \left(3n - 2 + \left(\frac{-1}{2} \right)^{n-1} \right) u(n).$$

(17) On considère l'équation aux différences avec condition initiale suivante :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2nu(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

où la solution recherchée $x(n)$ est supposée causale.

1. Calculer $x(1)$ et $x(2)$.
2. Déterminer la solution de cette équation.

(18) Résoudre l'équation aux différences avec condition initiale :

$$\begin{cases} y(n+1) - y(n) = (2n+1)u(n) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

où la solution recherchée $y(n)$ est supposée causale.

(19) Résoudre l'équation aux différences avec condition initiale :

$$\begin{cases} x(n+1) + 3x(n) = r(n+1) + r(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

où la solution recherchée $x(n)$ est supposée causale.

(20) Résoudre l'équation aux différences avec condition initiale :

$$\begin{cases} y(n) + 2y(n+1) + y(n+2) = u(n) \\ y(0) = 0, y(1) = 1 \end{cases}$$

où la solution recherchée $y(n)$ est supposée causale.

21 On considère l'équation aux différences avec condition initiale suivante :

$$y(n) - 2y(n-1) + y(n-2) = \delta(n)$$

où la solution recherchée $y(n)$ est supposée causale.

1. Calculer $y(0)$, $y(1)$ et $y(2)$.
2. Déterminer la solution de cette équation.

7 – Tableau des transformées usuelles

Signal discret	Transformée en Z	Domaine
$\delta(n)$	1	$\mathbb{C}$
$u(n)$	$\frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
$r(n) = nu(n)$	$\frac{z}{(z-1)^2}$	$ z > 1$
$n^2 u(n)$	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$	$ z > 1$
$a^n u(n) \quad (a \in \mathbb{C}^*)$	$\frac{z}{z-a}$	$ z > a $
$u(n) \cos(\omega n)$	$\frac{z^2 - z \cos(\omega)}{z^2 - 2z \cos(\omega) + 1}$	$ z > 1$
$u(n) \sin(\omega n)$	$\frac{z \sin(\omega)}{z^2 - 2z \cos(\omega) + 1}$	$ z > 1$
$a^n u(n) \cos(\omega n) \quad (a \in \mathbb{C}^*)$	$\frac{z^2 - az \cos(\omega)}{z^2 - 2z \cos(\omega) + a^2}$	$ z > a $
$a^n u(n) \sin(\omega n) \quad (a \in \mathbb{C}^*)$	$\frac{az \sin(\omega)}{z^2 - 2z \cos(\omega) + a^2}$	$ z > a $



8 – Tableau des propriétés

Signal discret	Transformée en Z
$x(n)$	$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n}$
$\alpha x(n) + \beta y(n) \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$	$\alpha X(z) + \beta Y(z)$
$x(n - p) \quad (p \in \mathbb{N})$	$z^{-p} X(z)$ <i>retard</i>
$x(n + p) \quad (p \in \mathbb{N}, x(n) \text{ non-causal})$	$z^p X(z)$ <i>avance</i>
$x(n + p) \quad (p \in \mathbb{N}, x(n) \text{ causal})$	$z^p \left(X(z) - \sum_{n=0}^{p-1} x(n)z^{-n} \right)$
$a^n x(n) \quad (a \in \mathbb{C}^*)$	$X\left(\frac{z}{a}\right)$
$nx(n)$	$-zX'(z)$
$x(n) * y(n)$	$X(z)Y(z)$

Valeur initiale/finale

$$x(0) = \lim_{|z| \rightarrow +\infty} X(z) \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{z}\right) X(z).$$

Références

[Car95] H. Cartan. *Théorie élémentaires des fonctions analytiques*. Hermann, 1995.

[Com82] J. Combes. *Suites et séries*. Puf, 1982.

[GB18] F. Geugnard and M. Bourcier. *Mathématiques IUT GEII 2e année*. ellipses, 2018.

[LM21] V. Lanza and D. Manceau. *Mathématiques. Mise à niveau pour entrer dans une licence scientifique*. Ellipses, 2021.

[Mar07] J.-P. Marco. *Mathématiques L2*. Pearson Education, 2007.

[OS75] Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schaffer. *Digital signal processing*. Prentice-Hall International, 1975.

